Informe ejecutivo: ¿dónde se pierde el presupuesto publicitario?

Una investigación sobre 200.000 campañas de marketing digital (2021)

Nov 6, 2026 · @Rita

Resumen ejecutivo

Buscamos qué canal, qué audiencia o qué momento del año hacían rendir mejor la inversión publicitaria. Ninguno lo hacía. El dinero se pierde en otro sitio: en campañas concretas que apenas convierten, repartidas por todos los canales. Casi 1 de cada 10 campañas se lleva el 10,9 % del presupuesto (272,1 de 2.500,9 millones de USD) y solo aporta el 1,3 % de las conversiones.

Tres mensajes clave

1. **Canal, audiencia, ciudad, idioma, gasto, duración y calendario no son palancas.** Todas las comparaciones se comprobaron con tests estadísticos y ninguna muestra una diferencia real. Gastar más ni siquiera trae más conversiones.
2. **La palanca real está en las campañas que no convierten.** Ninguna decisión de segmentación ni de calendario las distingue. Las delata su tasa de conversión y, en menor medida, su presupuesto: como gastar más no trae más conversiones, las campañas con más presupuesto acaban caras más a menudo.
3. **Hacen falta mejores datos** para decidir dónde, cuándo y durante cuánto tiempo invertir: retención, un ROI coherente, fechas reales y la evolución diaria de cada campaña.

Datos clave

Indicador	Valor
Campañas analizadas	200.000 (año 2021)
Coste mediano por conversión	334 USD
Diferencia entre el mejor y el peor canal	menos de 7 USD (2 %), no significativa
Campañas de coste alto	9,2 % de las campañas, 10,9 % del presupuesto, 1,3 % de las conversiones
Coste por conversión, campañas de coste alto frente al resto	2.336 frente a 256,5 USD

Indicador	Valor
Campañas de coste alto detectadas con la regla de conversión ⩽ 2 % (sobre el resultado final)	58,4 %
Campañas de coste alto entre el 20 % que menos gasta y el 20 % que más gasta	2,9 % frente a 16,0 %

Recomendaciones

1. Revisar las campañas que terminan con una tasa de conversión del 2 % o menos, y comprobar con datos diarios desde qué momento de la campaña se puede aplicar esa regla.
2. Justificar los presupuestos grandes con las conversiones que se espera que añadan, y revisarlos primero.
3. No mover presupuesto entre canales, audiencias o ciudades a partir de estos datos.
4. Medir la retención de los usuarios captados, un ROI calculado de forma coherente, las fechas reales de cada campaña y sus resultados día a día.

🎯 La pregunta: ¿dónde ponemos el dinero?

Una marca de contenido (una plataforma de streaming, un videojuego o una app) invierte cada año en publicidad para captar usuarios. En los datos analizados, esa inversión suma 2.500,9 millones de USD repartidos en 200.000 campañas durante 2021. La pregunta del CEO es sencilla: **¿dónde rinde más cada dólar?**

Cada campaña deja un rastro completo: el canal por el que se lanzó (Email, Facebook, Google Ads, Instagram, Website o YouTube), a quién iba dirigida, en qué ciudad e idioma, cuánto duró, cuánto costó y qué consiguió: impresiones, clics, conversiones, ROI y engagement.

Para responder, seguimos la pista del dinero como en una investigación. Cualquier equipo de marketing tiene una lista de sospechosos habituales cuando una campaña funciona mejor que otra:

1. **El canal:** ¿hay plataformas que captan clientes más baratos?
2. **La audiencia:** ¿responden mejor ciertos segmentos, edades, ciudades o idiomas?
3. **La combinación:** ¿existe una fórmula ganadora de canal, tipo de campaña y audiencia?
4. **El presupuesto, la duración y el calendario:** ¿gastar más, durar más o lanzar en el momento adecuado mejora los resultados?

La vara de medir es el **coste por conversión**: lo que cuesta captar cada cliente. Para la fidelidad usamos el engagement, porque los datos no incluyen retención. Cada sospechoso se sometió a un test estadístico, para no confundir una diferencia real con el azar.

🔍 Primer sospechoso: el canal

Es el primer lugar donde mira cualquier director de marketing: ¿sale más barato captar clientes en YouTube que en Facebook? La respuesta es no. Los seis canales captan clientes prácticamente al mismo coste, entre 330,5 USD (Website) y 337,3 USD (Instagram). La tasa de clics ronda el 10 % y la de conversión el 8 % en todos ellos.

Los seis canales captan clientes casi al mismo coste

Mediana del coste por conversión por canal (USD)



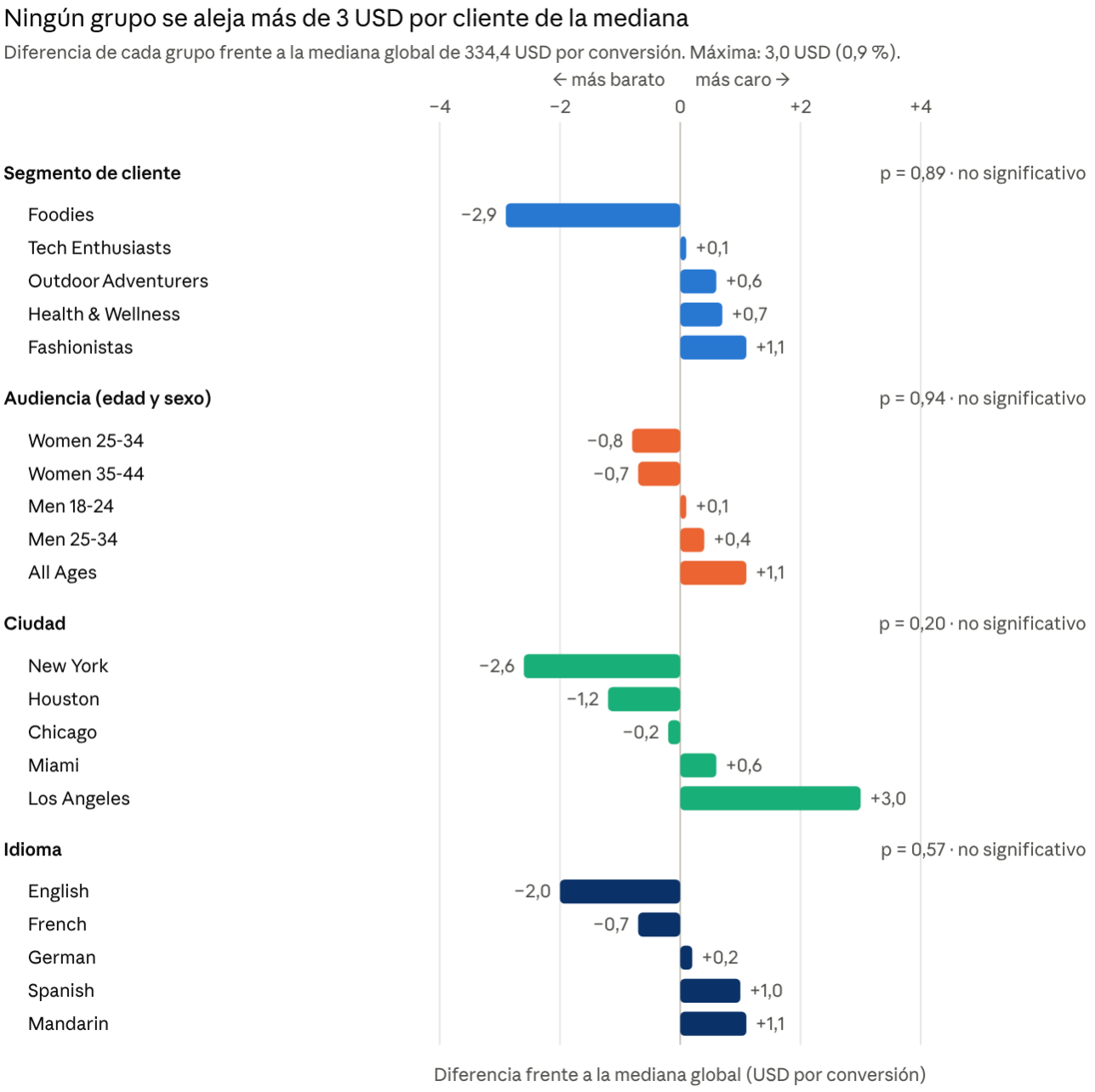
Diferencia entre el canal más barato y el más caro: 6,8 USD (no significativa, p entre 0,17 y 0,93)

Notebook del proyecto, sección 4.1 · 200.000 campañas de 2021

Una diferencia de 7 USD podría parecer una pista, pero el test estadístico (Kruskal-Wallis) dice que es ruido. Ninguna de las siete métricas difiere entre canales: todos los p-valores están entre 0,17 y 0,93, muy por encima del umbral de 0,05. **El canal tiene coartada.**

👥 Segundo sospechoso: a quién nos dirigimos

Si el canal no explica nada, quizá sí lo haga el público. Revisamos cuatro dimensiones: el segmento de cliente, la audiencia por edad y sexo, la ciudad y el idioma. Los veinte grupos pagan entre 331,5 y 337,4 USD por cliente.



Notebook del proyecto, sección 4.3 · 20 grupos de unas 40.000 campañas cada uno

De 20 tests, solo uno bajó de 0,05: el ROI por audiencia. Parecía una pista, pero al hacer tantas comparaciones es normal que una salga "significativa" por pura casualidad. La corrección de Bonferroni lo confirma: no es real. **La audiencia también tiene coartada.**

🎲 Tercer sospechoso: la fórmula ganadora

Quedaba una posibilidad: que ningún factor funcione solo, pero sí una combinación concreta. Al cruzar canal, tipo de campaña y audiencia salen 150 combinaciones. Ordenadas en una tabla (abajo, las cinco primeras y las cinco últimas de las 150), parece que por fin aparece una ganadora: Website | Influencer | Men 25-34, a 310,6 USD por cliente, frente a 366,4 USD de YouTube | Search | Men 18-24. Son 56 USD de diferencia.

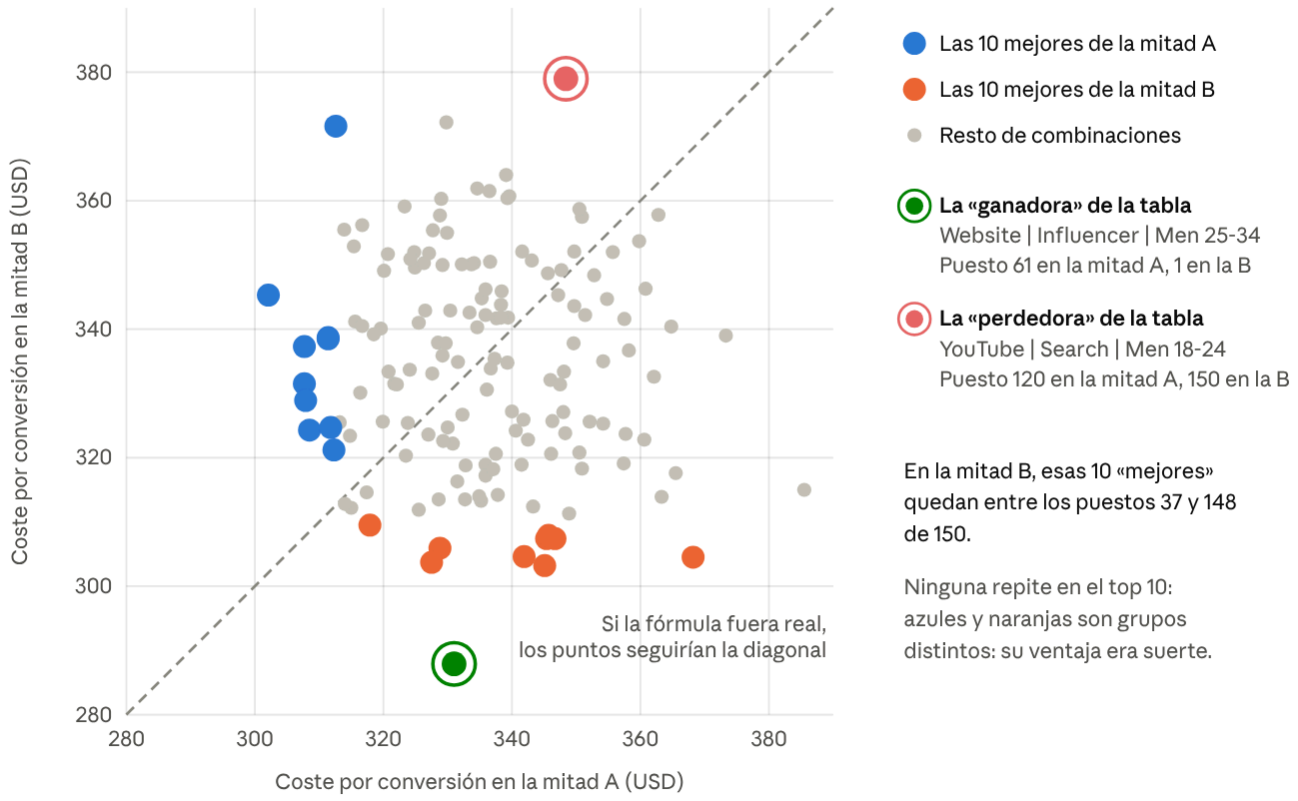
Puesto	Canal	Tipo de campaña	Audiencia	Coste por conversión (USD)
1	Website	Influencer	Men 25-34	310,6
2	Website	Search	All Ages	313,2
3	Instagram	Social Media	Men 18-24	313,4
4	Facebook	Email	Men 18-24	314,4
5	Facebook	Social Media	Men 18-24	315,2
146	Google Ads	Social Media	Men 18-24	353,0
147	Google Ads	Email	All Ages	355,8
148	Instagram	Display	Men 25-34	356,4
149	Facebook	Influencer	Women 35-44	360,2
150	YouTube	Search	Men 18-24	366,4

A primera vista, la tabla invita a mover presupuesto hacia las primeras filas. Pero hay una señal de alarma: la audiencia Men 18-24 aparece tres veces entre las mejores y dos entre las peores.

Para comprobarlo, repartimos las campañas en dos mitades al azar y ordenamos cada mitad por separado. Si la fórmula ganadora fuera real, ganaría en las dos. No fue así: **ninguna de las 10 mejores combinaciones de una mitad aparece entre las 10 mejores de la otra**. En el gráfico, la «ganadora» y la «perdedora» de la tabla están marcadas con un círculo: la primera es la mejor de la mitad B, pero solo la 61.ª de la mitad A; la segunda es la última de la mitad B, pero la 120.ª de la A. La ganadora era un espejismo, fruto del azar al trocear los datos en grupos pequeños.

Las combinaciones «ganadoras» no se repiten: el ranking es azar

Coste mediano por conversión de las 150 combinaciones en dos mitades aleatorias de los datos (USD)



Notebook del proyecto, sección 4.6 · 150 combinaciones, mitades aleatorias con semilla 42

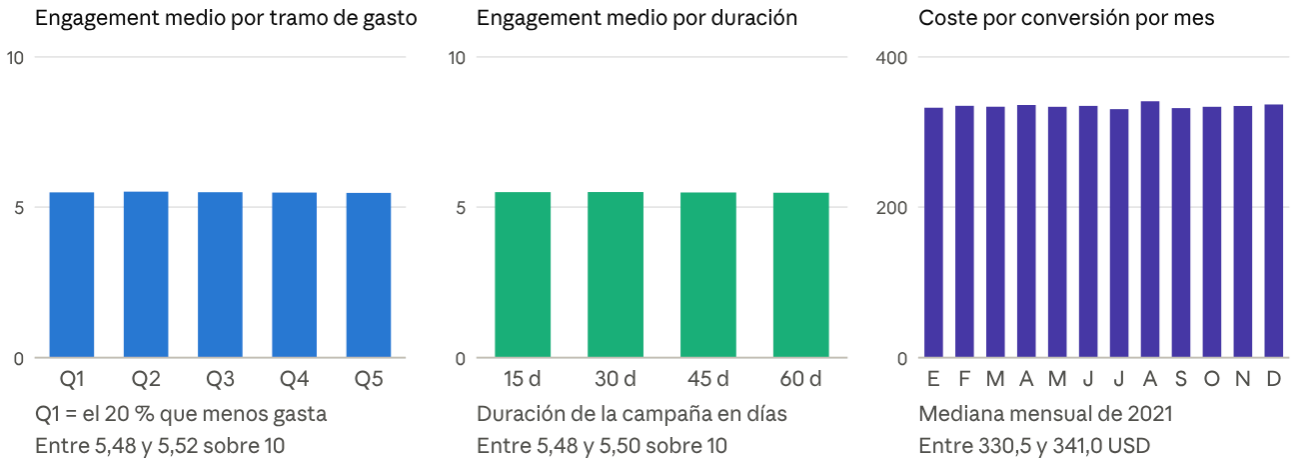
⏱️ Cuarto sospechoso: el presupuesto, la duración y el calendario

El último sospechoso es la forma de invertir: gastar más, durar más o elegir bien el momento. Aquí miramos también el engagement, lo más parecido a la fidelidad de los usuarios captados.

- **Más presupuesto o más alcance.** Dividimos las campañas en cinco grupos iguales según su gasto y según sus impresiones. El engagement medio se queda entre 5,48 y 5,52 sobre 10 en todos ellos, tanto en campañas de 5.000 USD como de 20.000 USD (p = 0,337 y 0,438). Las conversiones tampoco suben: unas 36 por campaña de mediana en todos los tramos de gasto.
- **Más duración.** Con 15, 30, 45 o 60 días, el ROI mediano está entre 5,00 y 5,02 y el coste por conversión entre 332,9 y 335,3 USD. Una campaña de 60 días incluso gasta lo mismo que una de 15 (unos 12.500 USD de mediana).
- **El momento del año.** Una media móvil de 30 días del coste por conversión solo se mueve entre 327,9 y 341,4 USD en todo 2021, sin picos en verano ni en Navidad. Las campañas lanzadas en uno de los 11 festivos federales, obtenidos de una API pública, rinden igual que el resto (p = 0,688).

Ni el presupuesto, ni la duración, ni el mes cambian los resultados

Cada panel mantiene su escala completa, desde 0



Notebook del proyecto, secciones 4.2, 4.4 y 4.5 · 200.000 campañas de 2021

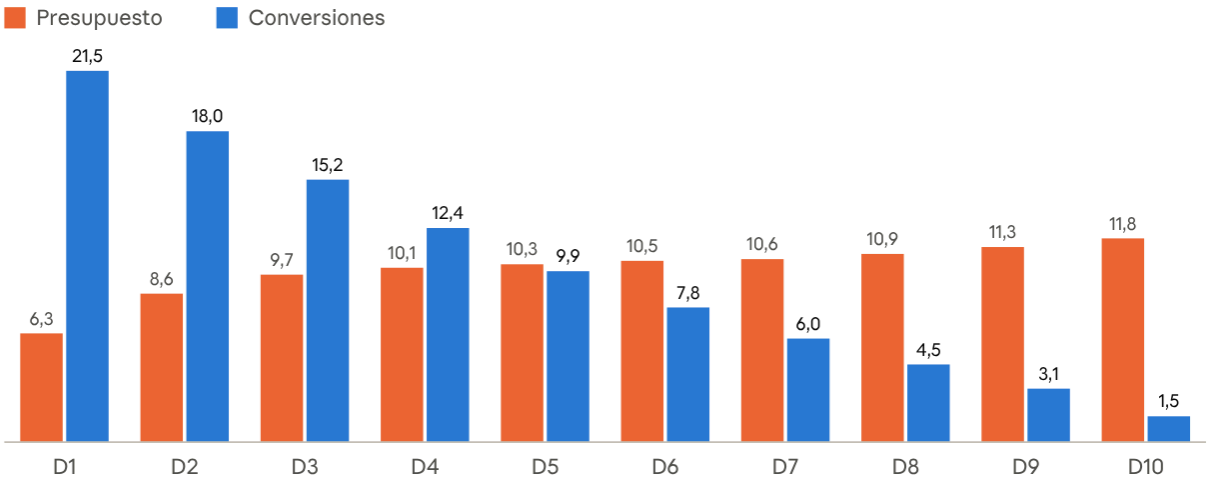
Cuatro sospechosos, cuatro coartadas. Para una marca de contenido, esto significa algo incómodo: no hay pruebas de que las campañas más grandes, más largas o mejor programadas consigan usuarios más comprometidos. Si el problema no está en cómo se configura la campaña, ¿dónde está?

💡 El giro: la fuga está dentro de cada canal

La pista definitiva no estaba en las características de las campañas, sino en sus resultados. Al ordenar las 200.000 campañas de la más eficiente a la menos eficiente, aparece la fuga: **el 10 % de campañas menos eficiente se lleva el 11,8 % del presupuesto y aporta solo el 1,5 % de las conversiones**. En el otro extremo, el 10 % más eficiente usa el 6,3 % del presupuesto y aporta el 21,5 % de las conversiones.

El 10 % menos eficiente: 11,8 % del presupuesto, 1,5 % de las conversiones

Reparto del presupuesto y de las conversiones por decil de coste por conversión (% del total)



D1 = el 10 % de campañas más eficiente · D10 = el 10 % menos eficiente

Notebook del proyecto, sección 4.6 · 200.000 campañas de 2021

Las campañas de coste alto. El análisis marcó como de coste alto el 9,2 % de las campañas, las que pagan por cliente muy por encima de lo habitual. Se llevan 272,1 millones de USD (el 10,9 % del presupuesto) y consiguen el 1,3 % de las conversiones. Pagan 2.336 USD por conversión, frente a 256,5 USD del resto.

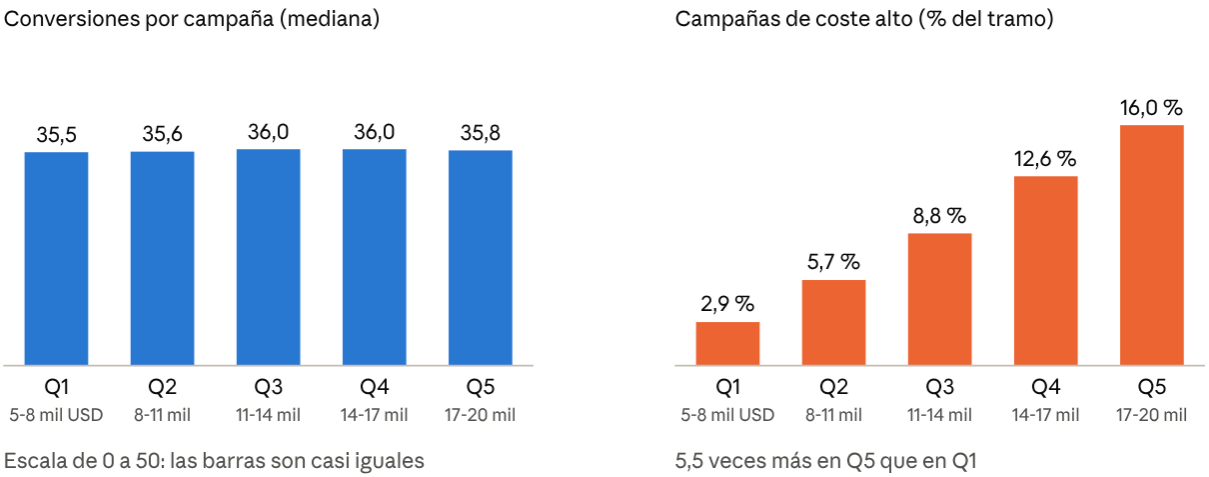
El problema principal es que convierten poco. Frente a una campaña normal, consiguen menos de la mitad de clics (232 frente a 582) y una tasa de conversión del 2 % en lugar del 9 %. También gastan algo más: 15.444 frente a 12.156 USD de mediana. Y aquí está la clave de toda la investigación: **están repartidas por igual en los seis canales**. Por eso ningún sospechoso parecía culpable: la fuga no está en un canal, está dentro de todos.

No es solo el canal. Comprobamos 11 características que se deciden antes de lanzar una campaña: canal, tipo de campaña, audiencia, segmento, ciudad, idioma, empresa, duración, mes, día de la semana y festivo. En todos los grupos, entre el 8,9 % y el 9,6 % de las campañas son de coste alto, y ningún test muestra una diferencia real (p entre 0,055 y 0,790).

La única pista previa: el presupuesto. Hay una excepción. Gastar más no trae más conversiones: unas 36 por campaña de mediana en todos los tramos de gasto. Como el coste por conversión es el gasto dividido entre las conversiones, más presupuesto con las mismas conversiones significa clientes más caros. Por eso el porcentaje de campañas de coste alto pasa del 2,9 % en el 20 % de campañas con menos presupuesto (5.000 a 7.999 USD) al 16,0 % en el 20 % con más (17.014 a 20.000 USD): 5,5 veces más.

Gastar más no trae más conversiones, y las campañas grandes acaban caras más a menudo

Campañas divididas en cinco tramos iguales según su presupuesto (Q1 = el 20 % que menos gasta)



Notebook del proyecto, sección 4.6 · 200.000 campañas en cinco tramos de 40.000

Una advertencia. En campañas reales, más presupuesto suele comprar más impresiones y clics. En este dataset no: el gasto no se relaciona con ningún resultado. Lo que los datos sí muestran es que aquí el presupuesto extra no compró conversiones extra, y eso hay que comprobarlo con datos reales.

Escenario hipotético. Si ese presupuesto hubiera convertido al coste medio de las demás campañas, habría conseguido unas 944.000 conversiones más, un 10,7 % más del total. Es una cota superior: supone que el dinero se podría mover sin perder eficiencia, algo que rara vez ocurre.

🚨 La solución: la señal que delata a las campañas que fallan

Ni el canal, ni la audiencia, ni la duración, ni el calendario permiten saber de antemano qué campaña saldrá cara, y el presupuesto solo da una pista débil (la tabla lo muestra). Pero su resultado sí la delata: la tasa de conversión. Una tasa de conversión del 2 % o menos marca el 10,7 % de las campañas y detecta el 58,4 % de las de coste alto; la mitad de las campañas marcadas lo son.

Regla de alerta	Campañas marcadas	Campañas de coste alto detectadas	Marcadas que son de coste alto
Conversión ⩽ 1 %	3,5 %	29,4 %	77,2 %
Conversión ⩽ 2 %	10,7 %	58,4 %	50,3 %
Conversión ⩽ 3 %	17,8 %	73,9 %	38,3 %

Regla de alerta	Campañas marcadas	Campañas de coste alto detectadas	Marcadas que son de coste alto
Gasto en el 20 % superior (se conoce antes de lanzar)	20,0 %	34,8 %	16,0 %
Conversión ⩽ 2 % y gasto en el 20 % superior	2,2 %	17,2 %	73,6 %

Un umbral más estricto revisa menos campañas y acierta más; uno más amplio detecta más, a costa de revisar campañas que estaban bien. El presupuesto solo acierta en el 16,0 % de las campañas que marca; combinado con la conversión acierta en el 73,6 %, pero detecta pocas (el 17,2 %).

Lo que todavía no sabemos: cuándo aparece la señal. El dataset solo guarda el resultado final de cada campaña, no su evolución día a día. Por eso no permite saber si una campaña que acabará cara ya se reconoce en su primera semana o solo al final. Usar la conversión como alerta temprana es una hipótesis, no un hallazgo.

Propuesta para comprobarlo: un piloto que registre la conversión de cada campaña al final de su primera semana y la compare con su resultado final. Si las campañas que terminan en el 2 % o menos ya están por debajo de ese umbral en la primera semana, la regla se podrá usar para parar campañas a tiempo. Si no, servirá para decidir cuáles no repetir.

🧪 Lo que los datos no pueden contar

Toda investigación tiene límites, y esta también. Los datos están limpios, pero no son reales: todo indica que se generaron al azar, columna por columna. Eso explica por qué tantos sospechosos tenían coartada, y obliga a leer las cifras como diferencias relativas, no como costes esperados en el mercado.

Qué se corrigió o completó

- El gasto, la duración y la fecha venían como texto y se convirtieron a números y fechas.
- Dos columnas no tenían definición. Se asumió que la tasa de conversión es conversiones entre clics y que el coste de adquisición es el gasto total de la campaña.
- Las campañas de coste alto se marcaron, sin borrarlas, porque son justamente el desperdicio que buscamos.
- Los datos se completaron con los festivos de Estados Unidos de 2021, descargados de la API pública Nager.Date.
- No había valores vacíos, duplicados ni etiquetas mal escritas.

Qué no se puede medir con este dataset

- **Columnas independientes.** El gasto no se relaciona con las impresiones, los clics ni las conversiones (correlación de 0,00). Existen combinaciones sin sentido de negocio, como 6.589 campañas de email lanzadas por Facebook.
- **Escalas irreales.** La tasa de clics mediana es del 10 % y el coste por mil impresiones de 2.270 USD, muy por encima de los valores habituales en publicidad.
- **ROI incoherente.** Las campañas que pagan unas 7 veces más por cliente tienen el mismo ROI mediano que el resto (5,00 frente a 5,01).
- **Fechas no reales.** La fecha sigue el número de campaña en una rotación fija de 365 días, así que no se puede medir la estacionalidad.
- **Sin datos de retención.** El engagement es lo más parecido y no responde a ninguna decisión de campaña.
- **Sin evolución durante la campaña.** Cada campaña tiene una sola fila con su resultado final, así que no se puede saber en qué momento empieza a notarse que una campaña va mal.

🏁 Conclusiones: de la investigación a la acción

La investigación empezó con una pregunta sobre dónde invertir y termina con otra más útil: **qué campañas no convierten y cómo reconocerlas**. El canal, la audiencia y el calendario no deciden el rendimiento; lo decide el resultado de cada campaña, y la tasa de conversión permite reconocer a las que fallan.

1. **Usar la conversión como señal de alerta.** Revisar las campañas que terminan en el 2 % de conversión o menos, y validar con un piloto de datos diarios desde qué momento de la campaña se puede aplicar la regla. El umbral se puede ajustar a la capacidad del equipo: el 1 % revisa menos campañas y acierta en el 77,2 % de los casos.
2. **Justificar los presupuestos grandes.** En estos datos, el 20 % de campañas con más presupuesto consigue las mismas conversiones que el 20 % con menos (35,8 frente a 35,5 de mediana), y el 16,0 % acaba siendo de coste alto, frente al 2,9 %. Conviene revisar primero las campañas grandes y justificar cada aumento de presupuesto con las conversiones que se espera que añada. En campañas reales, más presupuesto suele comprar más alcance, así que esto debe confirmarse con datos reales antes de poner límites de gasto.
3. **No mover presupuesto entre canales ni audiencias con estos datos.** Las diferencias son ruido y no se repetirían. La elección de canal y audiencia debe seguir la estrategia de marca y de mercado.

4. **Medir lo que importa para una marca de contenido.** El valor de una campaña está en cuánto tiempo se quedan los usuarios captados. El próximo análisis necesita retención a 7 y 30 días, un ROI calculado a partir del gasto y los ingresos, fechas reales, resultados diarios de cada campaña y tests A/B para medir el efecto real de cada canal.
5. **Leer las cifras como relativas.** Los valores absolutos de este dataset no sirven como referencia de mercado.

Nota de metodología. Los grupos se compararon con medianas, porque el coste por conversión está muy sesgado, y con el test de Kruskal-Wallis y su tamaño del efecto. Las relaciones entre variables se midieron con la correlación de Spearman, y la tendencia anual con una media móvil de 30 días. Al hacer muchas comparaciones se aplicó la corrección de Bonferroni, y las combinaciones se validaron dividiendo los datos en dos mitades. La limpieza y el análisis están en el notebook del repositorio, con funciones probadas con tests y un pipeline reproducible.